

중앙장비심의위원회 심의요청서(공동활용장비)

전 담 기 관	한국산업기술진흥원		전담기관담당자		최지만	
사 업 명	소재부품기술기반혁신사업		과제번호		P0022331	
과 제 명	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축					
주 관 기 관	한국재료연구원					
총괄책임자	성명: 이호원		연락처:(TEL) 055-280-3843 (H.P) 010-3492-4858 (E-mail) h.lee@kims.re.kr			
총수행기간 (당해연도)	2022. 07. 01. ~ 2025. 12. 31. (54 개월) (2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.)					
총사업비 (단위 : 천원)	정부출연	지자체부담		민간부담		합계
		현금	현물	현금	현물	
	24,461,500	0	0	0	10,504,000	34,965,500
당해연도사업비 (단위 : 천원)	정부출연	지자체부담		민간부담		합계
		현금	현물	현금	현물	
	6,456,500	0	0	0	2,770,000	9,226,500
참 여 기 관	한국생산기술연구원, 한양대학교, 건국대학교, 부경대학교, 한국과학기술연구원, 한국화학연구원, 한국에너지기술연구원, 공주대학교					
심의 요청기관	한국재료연구원		실무 담당자	(TEL) 055-280-3813 (H.P) 010-3872-4486 (E-mail) shoh@kims.re.kr		

산업기술개발장비 통합관리요령에 따라 첨부와 같이 산업기술개발장비를 도입코자 심의를 요청합니다.

- 첨부 : 1. 협약 사업계획서
2. 장비견적서(해당장비, 비교대상장비)
* 외자구매의 경우 원제조사견적서

2023 년 9 월 22 일

심의요청기관 과제책임자 : 이 호 원
심의요청기관장 : 이 정 환



한국산업기술진흥원장 귀하

중앙장비심의위원회 심의요청서(공동활용장비)

전 담 기 관	한국산업기술진흥원		전담기관담당자		최지만	
사 업 명	소재부품기술기반혁신사업		과제번호		P0022331	
과 제 명	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축					
주 관 기 관	한국재료연구원					
총괄책임자	성명: 이호원		연락처:(TEL) 055-280-3843 (H.P) 010-3492-4858 (E-mail) h.lee@kims.re.kr			
총수행기간 (당해연도)	2022. 07. 01. ~ 2025. 12. 31. (54 개월) (2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.)					
총사업비 (단위 : 천원)	정부출연	지자체부담		민간부담		합계
		현금	현물	현금	현물	
	24,461,500	0	0	0	10,504,000	34,965,500
당해연도사업비 (단위 : 천원)	정부출연	지자체부담		민간부담		합계
		현금	현물	현금	현물	
	6,456,500	0	0	0	2,770,000	9,226,500
참 여 기 관	한국생산기술연구원, 한양대학교, 건국대학교, 부경대학교, 한국과학기술연구원, 한국화학연구원, 한국에너지기술연구원, 공주대학교					
심의 요청기관	한국재료연구원		실무 담당자	(TEL) 055-280-3813 (H.P) 010-3872-4486 (E-mail) shoh@kims.re.kr		

산업기술개발장비 통합관리요령에 따라 첨부와 같이 산업기술개발장비를 도입코자 심의를 요청합니다.

- 첨부 : 1. 협약 사업계획서
2. 장비전적서(해당장비, 비교대상장비)
* 외자구매의 경우 원제조사전적서

2023 년 9 월 22 일

심의요청기관 과제책임자 : 이 호 원 (인)

심의요청기관장 : 이 정 환 (직인)

한국산업기술진흥원장 귀하

[목 차]

I. 도입장비 개요

II. 사업목적 부합성

1. 장비 필요성
2. 정부지원도입 타당성

III. 장비 중복성

1. 중복성 검토
2. 동종장비의 전국분포 현황 검토

IV. 장비활용성 및 장비운영 계획성

1. 연평균 가동률
2. 활용방식
3. 장비관리자
4. 유지보수 계획
5. 수요자 중심의 공동활용 계획

V. 장비사양 및 가격의 적정성

1. 세부사양 및 가격비교
2. 업그레이드 용이성 및 타장비 호환성
3. 국산장비 검토

VI. 수요조사 결과

1. 수요조사 개요
2. 장비별 수요

VII. 자체장비도입 심의위원회

1. 심의위원회 개요
2. 심의 결과

[참고자료] 수행기관 자체검토의견서

I. 도입장비 개요

※ 도입개요는 2페이지 이내로 작성

구분		내용	비고
산업기술개발장비분류체계 (소분류)		A. 광학/전자영상장비 - A.2 현미경 - A.204 디지털현미경	
도입장비명	한글	자동디지털 현미경	
	영문	Automatic Digital Optical Microscope	
도입가격(예상)		88,000 천원	
제작국가		국외(일본)	국내 공급사 통해 구축
구매 방식		일괄구매	
장비도입 예상일정(발주~입고)		※ 장비도입 추진 예상일정을 구체적으로 제시 발주 : ~2023.10.31 입찰 : ~2023.11.17 계약 및 입고 : ~2024.12.31 장비설치완료 및 서비스개시 : ~2024.01.05	
계약방법 및 절차		산업기술개발장비 통합관리요령 제20조(구매 원칙), 제21조(계약원칙)에 따름	중앙조달
주요사양		용도	
○ 2메가픽셀 이상 이미지 센서 ○ 3D 분석 및 프로파일링 기능 ○ 오토 스테이징 (100 mm x 100 mm 이상) ○ 대면적 스캐닝 (70 um ~ 9000 um 이상) ○ 오토 포커싱 (2500배율 이상) ○ 오토 스티칭 ○ 스캐닝 및 오토포커싱 동시 지원 ○ 이미지 프로세싱 SW (샘플별 최적화 지원) ○ 좌/우측 90도 틸팅 촬영		○ 대면적 미세조직 측정 및 금속소재 빅데이 터 생산 - 금속 미세조직 분석 자동화 - 오토 스티칭 기능을 통한 대면적 미세조직 관측 - 오토 스테이징, 오토 포커싱 동시 지원 - 비전 기반 보정 SW이용 고품질 관측 이미 지 확보	

II. 사업목적 부합성

1. 장비 필요성

- 산업부 소재부품기술기반혁신사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제에서 가장 중요한 연구 내용 중 하나는 데이터 팩토리 구축임. 데이터 팩토리 구축을 통해 최종적으로 소재·부품 설계 및 제조 공정 최적화를 위한 인공지능 모델을 개발하여 중소·중견 기업에 관련 서비스를 지원하는 플랫폼 기술 개발하는 것을 목표로 하고 있음.
- 소재 빅데이터 및 이를 기반으로 한 연구개발 활동이 소재산업에서도 이루어지고 있으나, 데이터 표준화의 부재, 데이터셋 내 결측치, 기업에서 생성되는 공정 데이터 공유 한계 등의 문제로 양질의 데이터를 축적하지 못하여 소재개발용 인공지능 개발과 인공지능 인프라 확충에 큰 난항을 겪고 있음.
- 소재부품기술기반혁신사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제 연구 개발에 있어서 소재 데이터 표준화, 소재 설계 인공지능 모델 개발, 그리고 공정 최적화 인공지능 모델 개발을 포함한 모든 인공지능 서비스를 포함한 플랫폼은 미니어처 데이터 팩토리(miniature data factory, MDF) 구축을 기점으로 진행됨.
- 미니어처 데이터 팩토리는 소재의 용해, 판재 제작을 위한 압연 및 열처리, 그리고 물성정보를 자동으로 획득할 수 있는 일련의 시스템으로 다양한 소재 조성 및 압연 조건에 따른 시편의 미세조직을 자동으로 측정하는 장비가 필수적으로 요구됨.
- 본 과제를 통해 구축할 자동디지털 현미경은 오토 스테이징, 오토 포커싱, 오토 스티칭, 비전 기반 보정SW 등의 일련의 과정이 자동화된 장비로 미니어처 데이터 팩토리의 타 장비들과 연계하여 조성-공정-물성-미세조직 데이터베이스(database, DB) 생성이 가능함.
- 자동디지털 현미경 구축을 통해 생성된 데이터는 소재·부품 설계 및 제조 공정 최적화를 위한 인공지능 모델 개발을 위해 사용되며, 이렇게 구축된 인공지능 인프라를 통해 소재·부품 설계/개발을 필요로 하는 중소·중견 기업에 해당 서비스 지원이 가능해짐.

2. 정부지원도입 타당성

- 최근 수립된 정부 전략 및 비전(한국판 뉴딜(‘20.5) 및 인공지능 국가전략(‘19.12) 등)을 통해 경제의 활력 제고 및 사회적 문제 해결을 위해 인공지능이 유력한 방안으로 부상하였으나, 소재산업에서 인공지능 기술 개발에 필요한 자원과 데이터 확보가 어려워 인공지능 인프라 확충에 난항을 겪고 있음.
- 특히 인공지능 개발에 있어 가장 기본이 되는 데이터 확보의 경우 다양한 종류의 인공지능 기술 개발에 요구되는 규모의 DB가 부실하고, 소재 제조업에서는 데이터나 노하우가 중요한 자산이라 데이터 공유에 폐쇄적이며, 취득하기 힘든 공정에 관한 정보가 누락되는 경우가 많음. 한국재료연구원에서 진행 중인 소재부품기술기반혁신사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제에서 진행 예정인 MDF 구축을 통해 이러한 문제점들을 극복할 수 있으며, 최종적으로 기업 지원이 가능한 소재개발용 인공지능 플랫폼 기술 개발을 통해 국내 소재산업에서의 인공지능 인프라 확충을 기대할 수 있음.
- 최근 수립된 정부의 전략 및 비전 중 소재산업 인공지능 인프라 확충에 기초가 될 수 있는 자동디지털 현미경이 필수 장비 중 하나임. 또한, 자동디지털 현미경을 통한 DB 구축 및 이를 기반으로 개발된 소재개발용 인공지능 플랫폼은 아래 표와 같이 제6차 지방과학기술진흥종합계획(‘23), 새 정부의 소재, 부품, 장비산업 정책 방향(‘22), 110대 국정과제(‘22), 제1차 연구산업진흥 기본계획(‘22) 등과 연계 가능함.

구분	주요 내용	소관 부처
자동차 산업 글로벌 3강 전략('22.9)	- 전동화 글로벌 탑티어(top-tier) 도약, 생태계 전반의 유연한 전환, 안정적인 공급망 구축, 자율주행 및 모빌리티 신산업 창출 - 이를 위해 '30년 글로벌 전기차 생산 330만대 및 세계시장 점유율 12%, 향후 5년간('22~'26) 자동차 업계 투자 95조원 +α, '30년까지 미래차 전문인력 3만명 양성	산업부
제6차 지방과학기술진흥종합계획('23.2)	- 지역균형발전을 위한 과학기술의 역할을 반영하고, 저출산·고령화와 지역경제의 위기, 디지털 전환 등 환경변화에 대한 대응방향 제시 - 지난 계획에 대한 종합평가를 기반으로, 향후 5년간 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 효과적이고 실현 가능한 정책과 제 제시	과기부
새 정부의 소재, 부품, 장비산업 정책 방향('22.10)	- 100대 핵심전략기술을, 對세계 공급망 및 미래첨단산업까지 고려하여 150개로 확대·개편 - 수입에 크게 의존하던 품목의 조기 사업화, 국내 공급망 확보 등을 본격 추진할 계획	산업부
110대 국정과제('22.5)	- 제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련, 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 등이 110대 국정과제에 포함	산업부
제1차 연구산업진흥 기본계획('22.8)	- 연구산업 기업의 기술역량 제고를 위해 단계별 연구개발 지원 등 연구개발 시장에서 민간·기업의 역량을 활용하여 개방형 혁신 촉진 전략 제시	과기부

○ 빅데이터, AI, 시뮬레이션 S/W 등 지능정보기술 기반의 플랫폼 구축을 통한 소재부품산업의 미래 소재강국 실현

- 소재 빅데이터 활성화를 위한 기반 구축 일환
- 빅데이터-AI 연계를 위해 높은 신뢰성을 갖는 양질의 데이터 생산이 필요함
- 소재산업에서의 핵심품목에 대한 대외 의존기술 자립화 및 경쟁력 확보를 위해, 국내 제조업 소재 제조 및 공정 혁신을 위한 AI 기반 데이터 플랫폼 구축
- 기업 맞춤형 소재 DB를 빠르게 제공하기 위한 물성 데이터 생성 인프라 구축
- 미래 신산업 및 산업 고도화를 뒷받침하기 위한 5대 소재, 7대 부품 분야에서 미래자동차용 부품, 미래자동차용 경량소재, 가스터빈용 내열금속 등에 대한 중·단기 기술개발 로드맵과 연계

Ⅲ. 장비 중복성

※ 수행기관이 구축하고자 하는 장비의 사양 및 용도, 수요, 지역 등을 고려하여 중복성을 검토

※ 중복성 검토 사이트(2개 모두 조사 필요) : NTIS(<http://red.zeus.go.kr>)의 시설장비 기획>중복성검토, i-Tube(www.itube.or.kr) > 중복성검토

1. 중복성 검토

가. 검색키워드

- 자동디지털 현미경(Automatic Digital Optical Microscope, DSX1000)

나. 유사장비 목록

※ 중복성에 의문이 제기될 수 있는 유사장비 목록 작성

- “가. 검색키워드”를 통해 검색한 장비목록 기재
- NTIS 중복성검토 결과에 따라 검색된 “동일모델시설장비 목록” 및 “타모델시설장비 목록” 일체 기재

번호	장비명 (국문 또는 영문)	취득일	제작사	설치기관	장비가격 (천원)	중복성검토 키워드
1	3차원 디지털 광학 현미경	2016.09.26.	올림푸스	한국전자통신연구원	31,837	자동 디지털 현미경
2	디지털 현미경	2011.12.29	키엔스	한국생산기술연구원	78,976	자동 디지털 현미경
3	디지털 현미경	2014.02.11	키엔스	한국타이어	69,000	자동 디지털 현미경
4	3D 디지털 현미경	2015.01.08	Hirox	한국자동차연구원	78,320	자동 디지털 현미경
5	디지털 현미경	2011.10.21	Hirox	(주)리사이텍	32,400	자동 디지털 현미경
6	디지털 광학현미경	2013.05.14	(정보없음)	(주)대하맨텍	31,790	자동 디지털 현미경

다. 중복 검토 적정성 여부

※ 구축하려는 장비와 중복가능성이 우려되는 장비의 주요 차이점을 간략하게 제시

- "나. 유사장비 목록" 상 장비에 대한 활용불가 사유*를 구체적으로 기재
- NTIS 중복성검토 결과에 따라 검색된 "동일모델시설장비 목록" 및 "타모델시설장비 목록" 일체에 대한 검토의견 또한 추가하여 기재

* 활용불가 사유(예시항목)

- ① 법령, 가이드라인, 표준 등을 만족하기 위해 반드시 갖춰야 하는 장비
- ② 공인시험 및 인증 충족을 위해 필요한 장비
- ③ 특수목적 장비, 일괄구축 장비
- ④ 기타 도입예정 기관이 판단한 사유

구분	A	B	C	D	E	F
장비명	3차원 디지털 광학 현미경	디지털 현미경	디지털 현미경	3D 디지털 현미경	디지털 현미경	디지털 광학현미경
취득일	2016.09.26.	2011.12.29	2014.02.11	2015.01.08	2011.10.21	2013.05.14
제작사	올림푸스	키엔스	키엔스	Hirox	Hirox	(정보없음)
설치기관	한국전자통신연구원	한국생산기술연구원	한국타이어	한국자동차연구원	(주)리사이텍	(주)대하맨텍
공동활용가능여부	공동활용허용가능	공동활용허용가능	공동활용허용가능	공동활용허용가능	공동활용허용가능	공동활용허용가능
장비가격	31,837 천원	78,976 천원	69,000 천원	78,320 천원	32,400 천원	31,790 천원
활용불가사유	- 타지역에 위치하여, 표면 산화 등의 이유로 즉각 관측해야하는 시편의 경우 원활한 측정이 불가함. - 광학계를 좌/우측으로 90도까지 틸팅해야하며, XY합성 및 3D프로파일링이 필요한 구축 장비의 특성 상 해당 장비는 적절치 않음. - 본 사업에서 데이터베이스 및 플랫폼 구축과 이를 활용한 기업지원을 위해 지속적으로 활용해야 함					

2. 동종장비의 전국분포 현황 검토

장비명 or 검색어	자동디지털 현미경(Automatic Digital Optical Microscope)
전국	_____ 6 _____ 건
동일지역내	_____ 0 _____ 건
평균 가동률	_____ (정보없음) _____ %

IV. 장비활용성 및 장비운영 계획성

1. 연평균 가동률

가. 장비유형

※ 심의요청 장비의 해당 유형에 ◎ 표기

대분류	광학전자 영상	화합물 전처리분석	기계가공 시험	전기전자	데이터 처리	물리적 측정	임상의료
	◎						
용도	시험	분석	계측	가공	교육	기타	
		◎					
요청기관 유형	기업		대학		직접 R&D		R&D서비스
					◎		

나. 연평균 예상가동률

1) 외부 수요(수요조사결과 요약)

※ 수요조사 결과에 따른 활용 예상 수요를 구체적으로 기재

- 수요조사 결과에 따라 활용을 예상해 보면 22개 기관이 평균적으로 연 7.55 회 이상 사용하며 회당 이용시간은 최저 18.68 시간 ~ 최대 25.95 시간임 (하루 8시간 계상; 최대사용일 5일 제한).
- 따라서 수요조사 기관 22 개 x 연 7.55 회 이상/기관 x 회당 활용시간 (18.68 ~ 25.95 + 1시간(부대 시간)) 시간으로 연 3269 ~ 4476 시간의 수요를 예상할 수 있음.

2) 장비 이용기업 수 : 22개(최저)~32개(최대)

※ 법인기준 이용예상기업 수 기재

- 수요조사에 참여한 22개의 기업 및 기관과 사업 진행 시 주요 성과지표 중 하나인 기업지원을 수행 함에 있어 최대 10개의 기관이 추가로 이용할 수 있음.

3) 장비 예상가동률 : 163%(최저)~224%(최대)

※ 수요조사 결과와 내부 활용계획을 고려한 실제 예상 가동률을 산정

※ 장비유형·용도·기관유형별 적정가동률을 기반으로 예상가동률 범위 제시(최저 ~ 최대)

$$\text{가동률(\%)} = \frac{\text{연간가동시간 (실질가동시간+부대시간)}}{\text{연간가동가능시간 (2,000시간 - (성능향상·검교정·고장수리·시험가동시간))}} \times 100$$

- ※ 연평균 예상가동률은 장비의 실제 가동시간이 연간 표준장비가동가능시간(2,000시간) 대비 차지하는 비율을 의미함. 단, 전처리·후처리 등 장비 가동을 위해 소요되는 부대시간은 가동시간에 포함하고, 시험가동, 고장 수리, 검교정 등 불가피한 조치에 소요되는 시간은 연간 표준장비가동가능시간에서 제외
- ※ 가동률 산식을 작성하고 산정 근거를 자세히 제시할 것

- 가동률 = 연간가동시간(3269 ~ 4476 시간)/연간가동가능시간(2000) = 163% ~ 224%(평균 194%)

- 연간가동시간 = 수요조사 기관 22개 기관 x 연 7.55 회 이상 x (회당 활용시간 18.68 ~ 25.95 시간 (최대사용일 5일 제한 시) + 부대시간 1시간) = 3269 ~ 4476 시간 / 연
- 전처리 및 후처리 회당 1시간 소요 예상
- 수요조사 결과 회당 활용시간 18.68 ~ 25.95 시간 예상하며, 내부 활용을 반영하지 않아 실제 활용률은 이보다 높을 수 있음

2. 활용방식

- 본 장비는 동남권(경남·부산·울산 권역) 신소재 개발 및 공정 설계용 데이터 베이스 뿐만 아니라 소재용 빅데이터 및 인공지능 기술 개발을 요구하는 한국재료연구원의 다양한 연구 활동과 연계되어 운용 가능한 장비이며 국가기반 산업 뿐 아니라 미래 산업의 수요와 needs에 선제적으로 대응하기 위한 필수 장비임.
- 한국재료연구원의 신소재 개발 및 공정 설계를 위한 빅데이터와 인공지능 연구와 연계되는 연구 활동에서 자동디지털 현미경을 이용한 데이터 생성 및 수집과 공정 설계 기법 검증의 수요가 매우 높기 때문에, 각 연구부서간의 공동연구와 협업에 적극적으로 활용할 계획임.
- 본 자동디지털 현미경은 금속소재의 대면적 미세조직 관측 장치로 조성-공정-물성-미세조직 연계 데이터를 구축할 수 있어 소재 데이터베이스 구축 및 소재 제조업 인공지능 인프라 확충을 가속화시킬 수 있으며, 학문적으로는 전국 단위의 국내 최고 연구중심대학 및 전문 연구소와의 공동 연구에, 산업 활용 기업 지원/기술개발 측면에서는 주로 동남권에 소재한 기업들의 공동활용에 집중할 것으로 예상됨.

3. 장비관리자

성명	소속	전공	신규 ^{주)} /경력	담당 장비
이호원	한국재료연구원 재료디지털플랫폼연구본부 재료인공지능·빅데이터연구실	기계공학	경력	성형공정수치해석용 워크스테이션 마이크로비커스 경도계 전동스테이지
오세혁	한국재료연구원 재료디지털플랫폼연구본부 재료인공지능·빅데이터연구실	기계공학	경력	레이저 가공기 3차원스캐너 인공지능 워크스테이션 엑스선회절분석기

4. 유지보수 계획

※ 무상유지보수 기간 및 무상기간 이후의 유지보수 계획, 소모품비용 조달내용 등 장비구축 후 3년간의 계획 제시

1. 대상

- 1) 품명 : 자동디지털 현미경
- 2) 규격 : 자동디지털 현미경 / 워크스테이션 / 모니터
- 3) 수량 : 각 1 SET

2. 하자보수

- 1) 계약물품의 정상적인 납품, 검수완료 후 하자보수는 1년으로 한다.
- 2) “구매자” 는 “제조사(공급자)”에게 하자를 요청할 경우 14일 이내 완료할 의무가 있다.
- 3) 제품의 하자 발생 시, 하자가 발생한 부품을 14일 이내에 교체 및 수리를 하여야 한다.
(단, 수입이 필요한 부품은 일정협의하에 진행한다.)

- 4) 제품의 하자 발생으로 장비를 원활하게 사용이 불가할 경우, 대체품으로 사용에 문제없도록 지원한다.

3. 기술지원인원

- 1) 제안하는 장비의 업체는 전문교육을 이수한 전문엔지니어와 전문서비스 엔지니어가 있어야 하며, 전문 마케팅/영업 인원이 있어 안정적인 기술지원이 가능해야 한다.
- 2) 납품시 1회 기본교육과 익일 2차 심화교육을 통하여 기본적인 사용방법부터 고급기능까지 지원해야하며, 필요시 정기적인 교육을 요청할 수 있다.
- 3) 1차/2차 교육외에 추가교육은 상호협의하에 진행한다.
- 4) 장비의 올바른 사용과 최적의 분석을 위하여 전문엔지니어가 다양한 어플리케이션을 제공해야 한다.
- 5) 원활한 교육을 위하여 사용방법 및 어플리케이션을 매뉴얼 혹은 동영상으로 제작하여 제공 가능해야한다.
- 6) 정기적인 제품교육 및 고급어플리케이션 활용능력을 위하여 세미나 및 정기교육을 주최하여, 안정적인 교육을 제공 가능해야 한다.

4. 사후관리

- 1) 장비의 관리에 있어 신속함과 용이함을 위하여 장비 혹은 워크스테이션에 전문엔지니어의 연락처를 부착해야 한다. (명함/명판)
- 2) 원활한 장비사용을 위하여 본 장비의 사용자 매뉴얼을 납품시 제공하며, 사용자 매뉴얼은 한국어로 되어있어 쉽게 확인이 가능해야 한다.
- 3) 사용방법의 교육 및 증상확인등을 위하여 인터넷이 연결되었을 경우, 원격지원을 통하여 신속한 대응이 가능해야 한다.

5. 유지보수금액

- 1) NFEC 연구장비 유지보수비 산정기준을 따를 때, 해당 장비는 A.21 광학현미경에 속하며, 3천만원 이상 1억원 미만 연구장비로 중소형에 속함. 따라서 유지보수요율은 3.00%로, 연간 유지보수비는 270만원임.
- 2) 장비 예상연간가동시간(3269 ~ 4476시간)을 기준으로 할 때, 최저 사용료 1만원/시간으로 설정 시에도 3269만원 ~ 4476만원의 수익이 보장됨.
- 3) 위의 1, 2번 내용을 근거로, 사업 종료 후에도 무리 없이 본 장비를 운용할 수 있을 것이라 판단됨.

5. 수요자 중심의 공동활용 계획

- 국내 산학연에서 개발 또는 사용 중인 소재에 대한 미세조직 분석을 지원하고, 인공지능 소재데이터 베이스 구축에도 적극 활용할 예정
- 초기 기업지원 및 장비 활용사례 중심의 기술지원부터 관련 교육, 자문, 기술이전 등을 통해 산업체 기술력 배양
- 정부 R&D 사업 수주, 외부용역, 기업지원, 공동연구, 현장건설팅 등을 통한 수요자 중심의 공동 활용처 확보 및 아래와 같은 유·무료 서비스 제공을 통한 공동활용
 - 축적데이터 활용 공공 서비스 제공

- 수집된 데이터로 개발된 인공지능 모델정보 제공
- 금속소재 및 부품 공정 데이터 최적 AI structure와 학습조건 제공
- 산업계 Feedback 및 현장 데이터를 활용, transfer learning 혹은 fine-tuning을 통한 인공지능 모델 고도화

V. 장비사양 및 가격의 적정성

1. 세부사양 및 가격비교

구분	수행기관이 목표로 하는 장비사양	검토대상장비 A	검토대상장비 B	검토대상장비 C
사 양	1) 전동 헤드 : 줌렌즈 및 내장 카메라 모듈 - 이미지 센서 : CMOS소자(2.0메가픽셀이상) - 3D 분석 및 프로파일 분석기능포함 - 쿨링기능 : 펠티에 방식의 냉각장치가 탑재되어 장시간 사용시에도 이미지 노이즈를 줄여줄 것 - 줌렌즈 광학 장치 : 10배 광학줌 (전동 헤드 기본 장착) - 렌즈교체방식 : 슬라이딩방식으로 자유로운 교체방식 - 렌즈 : 저배율과 고배율 렌즈가 동시에 마운트 가능하며 배율 자동 인식 - 텔레센트릭 광학방식 : 시야의 중심과 가장자리의 밝기가 동일해야하며, 초점을 조정하여 샘플을 수직으로 이동해도 이미지크기(배율)가 변하지 않으며, 측정 정밀성이 높아야 함 - 관찰법 : 명시야, 측광, 암시야, 혼용, 편광, 미분간섭관찰이 가능하며, 각 관찰 필터가 내장되어 있으며 전동방식으로 관찰법이 변경 가능 - 스탠드 : 좌/우측 90도 틸팅이 가능해야함 2) 스테이지 - 이동거리 : 100X100mm 또는 동등 이상 - 전동스캔 : 스캔 및 3D 관찰을 위해 Z축 이동이 전동일 것 - 수동조절 : 미조동노브로 포커스조절 3) 대물렌즈 - 중배율(140x~1400x), 고배율(560x~5600x) 이 장치 교체 없이 연속적 구현 가능 - 작동거리(W.D) : 저배율 30.0mm(개구수 0.30) 이상, 고배율: 4.5mm(개구수 0.80) 이상	CMOS(2.35메가픽셀) 가능 쿨링기능 포함 10배 광학줌 가능(전동) 슬라이딩방식으로 손쉬운 교체가능 동시적용가능 텔레센트릭 광학방식 명시야/측광/암시야/혼용/편광/미분간섭 가능 좌/우측 90도 틸팅가능 100X100mm 전동스테이지 수동조절 가능 42x ~ 5600x 30.0mm(개구수 0.30) 4.5mm(개구수 0.80)	CMOS(3.19메가픽셀) 가능 쿨링기능 미포함 10배 광학줌 가능(전동) 회전방식 동시적용가능 텔레센트릭 광학방식 명시야/측광/암시야/혼용 / 편광/미분간섭 가능 좌측 60도 / 우측 90도 100X100mm 전동스테이지 수동조절 가능 20x ~ 2500x 30.0mm 6mm	CMOS(5.07메가픽셀) 가능 쿨링기능 미포함 8배 광학줌 가능(수동) 회전방식 동시적용가능 텔레센트릭 광학방식 명시야/측광/암시야/혼용/편광/미분간섭 가능 좌측 60도 / 우측 90도 100X100mm 전동스테이지 수동조절 불가능 20x ~ 5000x 18.0mm 3.0mm

	7) 반복도 및 정확도 - 검사 데이터의 신뢰성 확보 및 연구 조건 준수를 위해 하기 조건을 만족하거나 동등 이상 이어야 함 - 하기 조건은 장비 설명서에 명시되어 있거나 증명할수 있어야 함 - 배율정확도 : $\pm 3\%$ - 반복도 : $\pm 2\% = 3\sigma \ n-1$	배율정확도: $\pm 3\%$ 반복도: $\pm 2\% = 3\sigma \ n-1$	배율정확도: $\pm 3\%$ 반복도: $\pm 3\%$	배율정확도: - 반복도: $\pm 3\%$
가 격 (천 원)	최대 90,000 천원	88,000 천원 (부가세 포함)	93,500 천원 (부가세 포함)	99,000 천원 (부가세 포함)
차 이		- 카메라클링기능이 포함 되어, 해상도가 우수함 - 슬라이딩방식의 손쉬운 렌즈교체가 가능 - 좌우측으로 90도 틸팅 이 가능하며, 측면관찰 에 효율적임 - Z축전동 및 수동조절 가능 - XY합성 및 3D프로파일 등의 고급합성기능의 소 프트웨어 처리가 매우 빠름	- 4K 카메라로 이미지가 우수함 - 좌우측으로 틸팅이 가능하여 측면관찰에 효율적임 - Z축전동 및 수동조절 가능 - 분석소프트웨어의 UI 및 사용편의성이 높음	- 5.M 카메라로 이미지가 우수함 - 좌우측으로 틸팅이 가능하여 측면관찰에 효율적임 - Z축전동 가능 - 분석소프트웨어의 UI 및 사용편의성이 높음

2. 업그레이드 용이성 및 타장비 호환성(소프트웨어 포함)

- 윈도우 업그레이드 및 AS 진행시 손쉽게 소프트웨어를 재설치 및 재셋팅이 가능하여야 한다.
- 배율 업그레이드시, 단순 렌즈만 추가하여 사용이 가능하여야 한다.
- 동 브랜드의 타 현미경과 소프트웨어 호환이 가능하여야 한다.

3. 국산장비 검토(외산장비 구축일 경우만 작성)

구분	내 용					비 고
1	장비명	한글		제 작 사/ 모 델 명	/	
		영문		장비가격 (단위 : 백만원)		
	주요사양					
	자체 검토의견		○ 동종의 국산장비가 없음			

--	--	--	--

※ 기능이 유사한 국산장비를 기재하고 대체가능 의견을 작성. 2개 이상인 경우 복사하여 사용

VI. 수요조사 결과

※ 수요조사 설문지, 수요조사 보고서 파일은 i-Tube(www.itube.or.kr)에 심의요청시 첨부

1. 수요조사 개요

1. 조사 추진개요

- 수행기관 : 한국재료연구원(KIMS)
- 조사기간 : 2023년 02월 16일 ~ 03월 16일
- 조사방법 : 구조화된 질문지를 이용한 SNS 등의 비대면 정보 통신조사 실시

2. 조사목적

- 본 조사를 바탕으로 효과적인 장비 구축 및 운영 방향 설정을 위해 여러 전문가의 의견을 수렴하여 관련 기관에 더 큰 도움을 줄 수 있는 유용한 자료로 활용

3. 조사내용

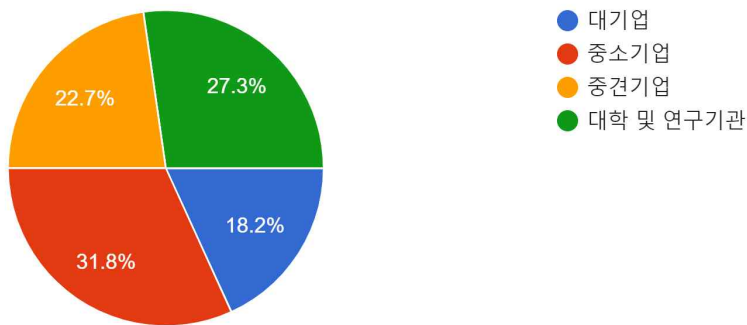
- 자동디지털 현미경 구축 수요조사의 주요 조사내용은 기업 일반현황을 포함하여, 도입장비에 대한 장비 구축의 필요성, 장비 활용의사, 활용빈도, 활용용도 및 기대효과 등을 중심으로 수요조사를 실시

4. 조사대상 및 회수율

- 소재·부품 산업체를 포함한 다양한 분야 기관 22개

소속 구분

응답 22개



2. 장비별 수요

※ 장비별 수요 요청 업체 현황

- 수행기관이 제시한 장비가 필요하다고 응답한 업체(기관)를 가,나,다 순으로 모두 기재
- 해당사항이 없을 경우에는 업체명에 '없음'으로 표시

업체(기관)명	지역	주요 생산품	사용목적	홈페이지(연락처)
IBS	대전	연구기관	스티칭 등의 기능	https://www.ibs.re.kr/kor.d

			활용 대면적 미세조직 측정 등	o
한국원자력연구원	대전	연구기관	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정	https://www.kaeri.re.kr/
부경대학교	부산	대학	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	https://www.pknu.ac.kr/main
(주)피에스엠	성남	플라즈마 응용	미세조직 데이터 활용 등	http://www.psm.co.kr/main
(주)제이씨시스템스	서울	기계 및 장비 도매	미세조직 데이터 활용	070-7012-0890
로버트보쉬코리아	대전	기계 부품	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	1599-3567
현대자동차	남양	자동차	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	https://www.hyundai.com/kr/ko/e
한국생산기술연구원	강릉	연구기관	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	https://www.kitech.re.kr/main/
에프엠케이	창원	포지 응용	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	http://www.forgemaster.co.kr/
티오엠에스	사천	복합소재 설계/해석	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	070-8199-2970
(주)모트롤	창원	굴착기 등 유압제품	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	https://www.mottrol.com/kr/contact-us/location
센트랄에코포징	밀양	단조	미세조직 데이터 활용 등	www.ctr.co.kr
부림테크	남양주	건축자재	미세조직 데이터 활용	http://www.boolimtech.com/default/
기성하이스트	창원	부품소재	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정	http://www.kisungh.com/ko/index.html
삼진엘앤디	화성	2차전지부품 등	미세조직 데이터 활용	http://www.samjin.co.kr/ko/r/
두산에너지빌리티	창원	에너지	미세조직 데이터 활용	https://www.doosanenergybility.com/kr
케이에스피	부산	엔진밸브	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	http://www.kspvalve.com/company/company.asp
경상국립대학교	진주	대학	미세조직 데이터 활용 등	https://www.gnu.ac.kr/main/main.do
삼성전자	화성	가전제품	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	https://www.samsung.com/sec/
일광테크	시흥	거치대	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	https://ik-tech.kr/
해성DS	서울	빅데이터 스마트제조	자동측정시스템 기반 다량의 미세조직 분석	http://www.haesungds.com/

중원대학교	괴산	대학	스티칭 등의 기능 활용 대면적 미세조직 측정 등	http://www.jwu.ac.kr/intro.jsp
-------	----	----	----------------------------------	---

VII. 자체장비도입심의위원회

※ 자체장비도입심의위원회 심의내용을 간략히 요약하고 자체장비도입심의위원회 관련 서류 파일(회의록 등)을 i-Tube(www.itube.or.kr)에 심의 요청시 첨부

1. 심의위원회 개요

※ 자체장비도입심의위원회 개최일시, 장소 등 기재

- (1) 일시 : 2023.05.04.(금) 14:00 ~ 18:00
- (2) 장소 : 한국재료연구원 및 비대면(리모트미팅)
- (3) 참석위원: 내부위원 3인, 외부위원 6인

2. 심의 결과

※ 심의위원이 장비구축에 대해 특별히 주의하도록 언급한 사항이 있으면 '특이사항'에 기재

※ 자체장비도입심의위원회에 상정된 장비사양을 그대로 기재

장비명	장비사양	특이사항
자동디지털 현미경	○ 오토 스테이징 ○ 대면적 스캐닝 ○ 오토 포커싱 ○ 오토 스티칭 ○ 스캐닝 및 오토포커싱 동시 지원 ○ 25배~500배 범위 이상 배율 ○ 이미지 프로세싱 SW	없음